



PRD — Platform Edutech Gen-AI & AR (LIDM 2026) (1)



Project Requirement Document (PRD) untuk platform Edutech berbasis Gen-AI & Augmented Reality. Dokumen ini menjadi acuan tim dalam pengembangan MVP dan bahan presentasi di hadapan juri **LIDM 2026**.

1. Ringkasan Proyek (Overview)

Nama Produk (sementara): *ARise Learn* — Platform pembelajaran imersif yang mengubah buku teks statis menjadi pengalaman belajar interaktif berbasis AR & AI.

Latar Belakang: Mahasiswa sering kesulitan memahami materi abstrak (anatomi, struktur molekul, mekanika, dsb.) hanya dari teks dan gambar 2D di buku. Konsep ruang dan proses dinamis sulit divisualisasikan, yang menurunkan pemahaman dan retensi.

Solusi: Aplikasi mobile yang memindai halaman buku teks, lalu menggunakan **Multimodal LLM + RAG** untuk menghasilkan penjelasan akademis yang valid, divisualisasikan sebagai **objek/animasi 3D Augmented Reality** secara real-time di atas buku.

Tujuan Utama:

- Meningkatkan pemahaman dan retensi materi melalui visualisasi spasial.
- Menyediakan penjelasan AI yang akurat dan bebas halusinasi (grounded pada kurikulum resmi).
- Membangun MVP yang solid dan dapat didemokan di depan juri LIDM 2026.

2. Tujuan & Metrik Keberhasilan

Tujuan	Metrik Keberhasilan (Success Metric)	Target MVP
Akurasi konten AI	% jawaban yang ter-grounding pada sumber kurikulum (bebas halusinasi)	≥ 90%
Latensi respons	Waktu dari scan hingga AR tampil	< 4 detik
Akurasi tracking AR	Keberhasilan image/marker tracking pada buku	≥ 85%
Pemahaman pengguna	Peningkatan skor kuis pre/post penggunaan	+20%
Kepuasan pengguna	Rata-rata rating uji coba (skala 1–5)	≥ 4.0

3. Target Pengguna (User Persona)

- **Mahasiswa (Pengguna Utama):** Membutuhkan cara memahami materi sulit secara cepat, visual, dan mandiri. Familiar dengan teknologi mobile.
- **Dosen / Pengajar:** Ingin alat bantu ajar yang meningkatkan engagement kelas dan dapat menambahkan/memvalidasi materi.
- **Institusi / Kampus:** Tertarik pada inovasi pembelajaran terukur dan dapat diintegrasikan dengan kurikulum resmi.

4. Lingkup Produk (Scope)

✅ In-Scope (MVP)

- Scan halaman/marker buku teks via kamera.
- Pengenalan konteks gabungan gambar + teks (Multimodal LLM).
- Penjelasan AI berbasis RAG dari materi kurikulum.
- Rendering minimal 3–5 objek/animasi AR untuk 1 mata kuliah pilot.
- Autentikasi pengguna & riwayat scan.

✗ Out-of-Scope (Pasca-MVP)

- Marketplace aset 3D buatan komunitas.
- Mode kolaborasi multi-pengguna real-time.
- Dukungan lengkap semua mata kuliah.
- Fitur sosial / gamifikasi penuh.

5. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Scan & Image Tracking	Pengguna mengarahkan kamera ke halaman buku; sistem mengenali marker/gambar secara presisi.	Wajib (P0)
FR-02	Ekstraksi Konteks Multimodal	Sistem mengekstrak konteks dari gambar + teks yang dipindai menggunakan Multimodal LLM.	Wajib (P0)
FR-03	Penjelasan AI (RAG)	AI menghasilkan narasi penjelasan yang divalidasi terhadap database kurikulum resmi.	Wajib (P0)
FR-04	Rendering AR Real-time	Objek/animasi 3D ditampilkan di atas buku sesuai materi yang dipindai.	Wajib (P0)
FR-05	Autentikasi Pengguna	Registrasi & login mahasiswa/dosen, manajemen profil.	Tinggi (P1)
FR-06	Riwayat & Metadata Scan	Menyimpan riwayat materi yang dipindai dan metadata aset 3D.	Tinggi (P1)
FR-07	Narasi Audio (TTS)	Penjelasan dapat diputar dalam bentuk suara.	Sedang (P2)

6. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **Performa:** Latensi end-to-end < 4 detik; rendering AR $\geq$ 30 FPS.
- **Skalabilitas:** Mampu menangani lonjakan request scan secara bersamaan (concurrency).
- **Keandalan:** Uptime layanan $\geq$ 99% saat periode demo/penjurian.
- **Keamanan:** Enkripsi data pengguna, autentikasi token, proteksi API.
- **Akurasi:** Jawaban AI grounded pada sumber, dengan sitasi/sumber bila memungkinkan.
- **Kompatibilitas:** Android (utama untuk MVP), arsitektur siap cross-platform.

7. Arsitektur Tech Stack

7.1 Frontend & Mobile Client (The Interface)



Bertanggung jawab atas interaksi pengguna, akses kamera, dan penampilan objek AR real-time.

- **Flutter (Dart) / Kotlin (Jetpack Compose)** — Framework aplikasi mobile. Flutter untuk cross-platform cepat (MVP); Kotlin untuk performa native Android.
- **Unity + Vuforia SDK / ARCore (Google)** — Engine rendering AR; surface tracking & image/marker tracking dari buku teks secara presisi.

7.2 Backend & API Services (The Engine Room)



Menangani logika bisnis, manajemen pengguna, autentikasi, dan jembatan ke AI models.

- **Go (Golang)** — Core backend service (REST/gRPC). Concurrency (Goroutines) & efisiensi memori untuk menangani banyak request scan tanpa lag.
- **Node.js (TypeScript) / FastAPI (Python)** — Mikroservis tambahan opsional; FastAPI untuk pemrosesan data Python sebelum ke model AI.

7.3 AI & Data Layer (The Brain)



Memproses gambar, menghasilkan konten, dan mengorganisasi pengetahuan akademis agar bebas halusinasi.

- **Python** — Bahasa inti ekosistem AI, manipulasi data, integrasi model.
- **LangChain / LlamaIndex** — Framework arsitektur **RAG** untuk menghubungkan LLM dengan database kurikulum resmi.
- **Multimodal LLM API (Gemini Pro Vision / GPT-4o)** — Ekstraksi konteks gabungan gambar + teks dan perumusan narasi dinamis.
- **Qdrant / Chroma DB (Vector Database)** — Menyimpan kurikulum sebagai vector embeddings untuk pencarian semantik cepat (milidetik).

7.4 Infrastructure & Cloud (The Backbone)



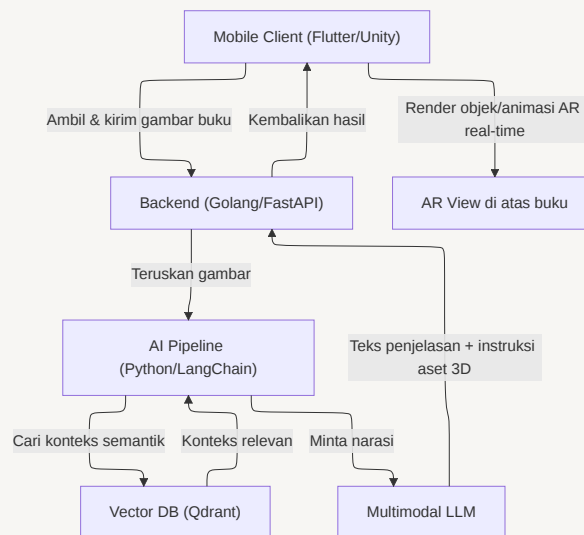
Tempat seluruh sistem berjalan secara aman dan terskala.

- **AWS (Amazon Web Services)** — Infrastruktur utama; AWS Lambda (serverless hemat biaya) atau EC2/ECS (kontainerisasi).
- **Docker** — Kontainerisasi servis backend & modul AI agar konsisten dari lokal ke cloud.
- **PostgreSQL** — Database relasional untuk profil pengguna, riwayat scan, dan metadata aset 3D.

8. Alur Kerja Sistem (System Flow)

flowchart TD

```
A["Mobile Client (Flutter/Unity)"] -->|Ambil & kirim gambar buku| B["Backend (Golang/FastAPI)"]
B -->|Teruskan gambar| C["AI Pipeline (Python/LangChain)"]
C -->|Cari konteks semantik| D["Vector DB (Qdrant)"]
D -->|Konteks relevan| C
C -->|Minta narasi| E["Multimodal LLM"]
E -->|Teks penjelasan + instruksi aset 3D| B
B -->|Kembalikan hasil| A
A -->|Render objek/animasi AR real-time| F["AR View di atas buku"]
```



Ringkasan langkah:

1. **Mobile Client** mengambil gambar buku → dikirim ke **Backend**.
2. Backend meneruskan gambar ke **AI Pipeline**.
3. AI mencocokkan konteks di **Vector DB**, lalu meminta **LLM** membuat narasi.
4. Hasil teks + instruksi aset 3D dikembalikan ke **Mobile Client** untuk dirender sebagai **AR** secara instan.

9. User Stories

- *Sebagai mahasiswa*, saya ingin memindai halaman buku saya agar bisa melihat visualisasi 3D dari konsep yang sedang saya pelajari.

- *Sebagai mahasiswa*, saya ingin mendapatkan penjelasan AI yang akurat dan sesuai materi kuliah agar tidak tersesat oleh informasi yang salah.
- *Sebagai dosen*, saya ingin merekomendasikan materi yang didukung AR agar mahasiswa lebih mudah memahami topik abstrak.
- *Sebagai pengguna*, saya ingin melihat riwayat scan saya agar bisa mengulang materi yang sudah dipelajari.

10. Roadmap & Timeline (Hackathon)

Fase	Aktivitas	Output
Fase 1 — Setup	Riset, finalisasi tech stack, setup repo & infra, kurasi 1 modul materi pilot.	Arsitektur & lingkungan siap
Fase 2 — Core AI	Bangun pipeline RAG + Vector DB, integrasi Multimodal LLM.	AI menghasilkan penjelasan akurat
Fase 3 — AR & Mobile	Image tracking, rendering aset 3D, integrasi ke backend.	Aplikasi mobile fungsional
Fase 4 — Integrasi	Hubungkan semua komponen end-to-end, autentikasi, riwayat.	MVP terintegrasi
Fase 5 — Polish & Demo	Uji coba, perbaikan bug, siapkan skenario demo & pitch deck.	Produk siap dipresentasikan

11. Pembagian Tim (Team Roles)

Peran	Tanggung Jawab	Stack Utama
Mobile / AR Engineer	Aplikasi mobile & rendering AR	Flutter/Kotlin, Unity, ARCore/Vuforia
Backend Engineer	API, autentikasi, integrasi layanan	Go, FastAPI, PostgreSQL
AI / ML Engineer	Pipeline RAG, integrasi LLM, vector DB	Python, LangChain, Qdrant
DevOps / Infra	Deployment, kontainerisasi, cloud	AWS, Docker
Product / Designer	UX, aset 3D, materi pitch & demo	Figma, Blender

12. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Latensi AI + AR terlalu tinggi	Pengalaman tidak real-time	Caching hasil, pre-render aset populer, optimasi model
Halusinasi LLM	Informasi akademis salah	RAG ketat, grounding kurikulum, tampilkan sumber
Tracking AR gagal di kondisi cahaya buruk	Objek tidak muncul	Marker kontras tinggi, fallback mode, panduan pengguna
Cakupan terlalu luas untuk waktu hackathon	MVP tidak selesai	Fokus 1 mata kuliah pilot, prioritas fitur P0

13. Keselarasan dengan Kriteria Penilaian LIDM 2026



Kombinasi efisiensi performa (**Golang/AWS**) dengan tren teknologi terkini (**Gen-AI & Spatial Computing**) memperkuat kriteria "**Kualitas teknis pengembangan produk teknologi**" (**Bobot 25%**). Pendekatan RAG yang grounded juga menonjolkan kebaruan, validitas akademis, dan kebermanfaatan solusi.